

Mission 2

Infrastructure, Configuration et Administration des Services

Active Directory, DHCP, DNS, gestion des utilisateurs

Contexte

Cette mission décrit la mise en place des services informatiques fondamentaux du site du stade : annuaire Active Directory, service DHCP, serveurs DNS primaire (Windows Server 2022) et secondaire (Debian BIND9), ainsi que la politique de gestion des utilisateurs et des GPO.

Architecture des Serveurs

Serveur	OS	Rôles
SRV-WIN-01 (172.20.0.10)	Windows Server 2022	AD DS, DNS Primaire, Partage Fichiers
SRV-WIN-02 (172.20.0.11)	Windows Server 2022	DHCP, DNS Secondaire (opt.)
SRV-LINUX-01 (172.20.0.12)	Debian 12	DNS Secondaire BIND9, RSync

Étapes de Mise en Place

Procédure d'installation et de configuration de l'Active Directory, DNS, DHCP et gestion des utilisateurs.

Étape 1 — Installation de Windows Server 2022 et préparation

- ▶ Installer Windows Server 2022 (édition Standard) sur SRV-WIN-01
- ▶ Attribuer l'adresse IP statique 172.20.0.10/24, passerelle 172.20.0.1, DNS 127.0.0.1
- ▶ Nommer le serveur SRV-WIN-01 et rejoindre le groupe de travail WORKGROUP initialement
- ▶ Activer Windows Update et appliquer tous les correctifs de sécurité
- ▶ Installer les VMware Tools ou Hyper-V Integration Services si environnement virtualisé

Commandes / Configuration :

```
# Dans PowerShell (admin) :  
Rename-Computer -NewName SRV-WIN-01 -Restart  
New-NetIPAddress -InterfaceAlias 'Ethernet' -IPAddress 172.20.0.10 -PrefixLength 24  
-DefaultGateway 172.20.0.1  
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias 'Ethernet' -ServerAddresses 127.0.0.1
```

✓ **Résultat attendu :** Le serveur est accessible par ping sur 172.20.0.10 et répond au nom SRV-WIN-01.

Étape 2 — Installation et promotion Active Directory (AD DS)

- ▶ Installer le rôle AD DS via le Gestionnaire de serveur
- ▶ Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine principal
- ▶ Créer la forêt et le domaine stadiumcompany.com
- ▶ Définir le mot de passe de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Commandes / Configuration :

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools  
Install-ADDSForest -DomainName 'stadiumcompany.com' -DomainNetbiosName  
'STADIUMCOMPANY' -InstallDns -Force
```

✓ **Résultat attendu :** Le domaine stadiumcompany.com est créé. Le serveur redémarre automatiquement en tant que DC.

Étape 3 — Création des Unités Organisationnelles (UO) et Groupes

- ▶ Créer une UO par service dans Active Directory Users and Computers (ADUC)
- ▶ Créer les groupes de sécurité G_NomService dans chaque UO
- ▶ Créer le groupe GP_Admin pour les administrateurs système
- ▶ Appliquer la délégation de contrôle sur les UO concernées

Commandes / Configuration :

```
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Administration' -Path 'DC=stadiumcompany,DC=com'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Equipes' -Path 'DC=stadiumcompany,DC=com'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'WiFi' -Path 'DC=stadiumcompany,DC=com'
New-ADGroup -Name 'G_Administration' -GroupScope Global -Path
'OU=Administration,DC=stadiumcompany,DC=com'
New-ADGroup -Name 'G_Equipes' -GroupScope Global -Path
'OU=Equipes,DC=stadiumcompany,DC=com'
New-ADGroup -Name 'GP_Admin' -GroupScope Global -Path 'DC=stadiumcompany,DC=com'
```

✓ **Résultat attendu :** Les UO et groupes sont visibles dans ADUC avec la bonne hiérarchie.

Étape 4 — Création des comptes utilisateurs

- ▶ Créer les comptes au format : 1ère lettre prénom + nom (ex : jdupont)
- ▶ En cas de doublon, ajouter un chiffre incrémental (jdupont1, jdupont2...)
- ▶ Créer le dossier personnel de chaque utilisateur sur le partage \\SRV-WIN-01\Utilisateurs
- ▶ Configurer le profil itinérant dans les propriétés du compte

Commandes / Configuration :

```
# Exemple création utilisateur Jean Dupont :
New-ADUser -Name 'Jean Dupont' -SamAccountName 'jdupont' -UserPrincipalName
'jdupont@stadiumcompany.com' -Path 'OU=Administration,DC=stadiumcompany,DC=com' -
AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'P@ssw0rd!' -AsPlainText -Force) -Enabled
$true -HomeDirectory '\\SRV-WIN-01\Utilisateurs\jdupont' -HomeDrive 'H:'
Add-ADGroupMember -Identity 'G_Administration' -Members 'jdupont'
```

✓ **Résultat attendu :** Les utilisateurs peuvent se connecter au domaine et accèdent à leur lecteur réseau H:.

Étape 5 — Configuration du service DNS

- ▶ Vérifier que le rôle DNS est actif (installé avec AD DS automatiquement)
- ▶ Créer les zones directe (stadiumcompany.com) et inverse (172.20.x.x) dans le DNS Manager
- ▶ Ajouter les enregistrements A pour tous les serveurs, CNAME pour les alias, MX pour la messagerie
- ▶ Configurer le transfert de zone vers le DNS secondaire SRV-LINUX-01 (172.20.0.12)

Commandes / Configuration :

```
Add-DnsServerPrimaryZone -Name 'stadiumcompany.com' -ZoneFile
'stadiumcompany.com.dns'
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId '172.20.0.0/24' -ZoneFile '0.20.172.in-
addr.arpa.dns'
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName 'stadiumcompany.com' -Name 'srv-win-01' -
IPv4Address '172.20.0.10'
Add-DnsServerZoneTransfer -Name 'stadiumcompany.com' -SecondaryServer '172.20.0.12'
```

✓ **Résultat attendu :** nslookup srv-win-01.stadiumcompany.com retourne 172.20.0.10 correctement.

Étape 6 — Configuration du service DHCP

- ▶ Installer le rôle DHCP sur SRV-WIN-02 (172.20.0.11)
- ▶ Créer une étendue DHCP par VLAN avec la plage d'adresses correspondante
- ▶ Exclure les adresses statiques (serveurs, routeurs, imprimantes)
- ▶ Configurer les options DHCP : passerelle (003), DNS primaire (006)
- ▶ Autoriser le serveur DHCP dans Active Directory

Commandes / Configuration :

```
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

```
Add-DhcpServerv4Scope -Name 'VLAN-Administration' -StartRange 172.20.0.50 -EndRange 172.20.0.200 -SubnetMask 255.255.255.0
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 172.20.0.0 -Router 172.20.0.1 -DnsServer 172.20.0.10
Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 172.20.0.0 -StartRange 172.20.0.1 -EndRange 172.20.0.49
Add-DhcpServerInDC -DnsName 'srv-win-02.stadiumcompany.com'
```

✓ **Résultat attendu :** Les postes clients obtiennent automatiquement une IP, une passerelle et les DNS via DHCP.

Étape 7 — Configuration des GPO (Group Policy Objects)

- ▶ Ouvrir la console Group Policy Management (GPMC) sur le contrôleur de domaine
- ▶ Créer une GPO de mot de passe au niveau du domaine : longueur min. 12 cars, complexité activée
- ▶ Créer des GPO par UO pour la configuration des postes de travail (fond d'écran, restrictions)
- ▶ Lier les GPO aux UO correspondantes et vérifier l'héritage

Commandes / Configuration :

```
# Via PowerShell GPMC :
New-GPO -Name 'GPO-Securite-Domaine' | New-GPLink -Target 'DC=stadiumcompany,DC=com'
Set-GPRegistryValue -Name 'GPO-Securite-Domaine' -Key
'HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters' -ValueName
'MaximumPasswordAge' -Type DWord -Value 90
gpupdate /force # Sur les postes clients pour forcer l'application immédiate
```

✓ **Résultat attendu :** Les politiques de sécurité sont appliquées sur tous les postes du domaine. `gpresult /r` le confirme.

Étape 8 — Installation DNS Secondaire sur Debian 12 (BIND9)

- ▶ Installer BIND9 sur SRV-LINUX-01
- ▶ Configurer BIND comme esclave (slave) pour la zone stadiumcompany.com
- ▶ Autoriser le transfert de zone depuis SRV-WIN-01 vers SRV-LINUX-01
- ▶ Vérifier la synchronisation des enregistrements avec dig

Commandes / Configuration :

```
apt install bind9 bind9utils -y
# Dans /etc/bind/named.conf.local :
zone "stadiumcompany.com" { type slave; masters { 172.20.0.10; }; file
"/var/cache/bind/stadiumcompany.com.db"; };
systemctl restart bind9
dig @172.20.0.12 srv-win-01.stadiumcompany.com
```

✓ **Résultat attendu :** Le DNS secondaire répond correctement aux requêtes DNS en cas d'indisponibilité du primaire.